

5. 방정식 $-2x^3 - 4x^2 + 3x + 2 = 0$ 의 실근이 속하는 구간을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $(-2, -1)$
 ㄴ. $(-1, 0)$
 ㄷ. $(0, 1)$
 ㄹ. $(1, 2)$

[4.7점]

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

6. 상수 a, b, c 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + ax + b}{(x-2)^2} & (x \neq 2) \\ c & (x = 2) \end{cases}$$

가 모든 실수 x 에서 연속일 때, $a+b+c$ 의 값은?

[4.8점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

7. 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 - 3x + 1$ 에 대하여 닫힌구간

$[-a, a]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 가 존재할 때, $a+c$ 의 값은? (단, a 는 자연수)

[4.9점]

- ① $3 - \sqrt{7}$ ② $4 - \sqrt{7}$ ③ $5 - \sqrt{7}$
 ④ $4 + \sqrt{7}$ ⑤ $5 + \sqrt{7}$

8. 다항식 $x^{25} - 10x - 22$ 를 $(x+1)^2$ 으로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(2)$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 8 ② 16 ③ 24
 ④ 32 ⑤ 40

12.4가 아닌 양수 a 에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases} -(x-a)^2 & (x\leq a) \\ (4-x)(x-a) & (x>a) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(c)=0$ 인 c 가 0과 $2+\frac{a}{2}$ 사이에 적어도 하나 존재한다.

(나) 세 점 $(a, f(a)), (4, f(4)), \left(2+\frac{a}{2}, f\left(2+\frac{a}{2}\right)\right)$ 를

꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는 $\frac{27}{8}$ 이다.

$f(2a)$ 의 값은?

[5.3점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

13.최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|x|-f(x)}{x-f(x)} \times \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2|x|-2f(x)}{x-f(x)} = 6$$

(나) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x-3)f(x-1)}{|x|-2}$ 의 값이 존재하지 않는 실수 a 의 개수는 1이다.

$f(3)$ 의 값은?

[5.4점]

- ① -12 ② -6 ③ 0
④ 6 ⑤ 12

14. 상수 a 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=(x^2-x+a)f(x)$ 라 할 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)-f(x)}{x-1}=0$

(나) $g'(1) \neq 0$

(다) $f(\alpha)=f'(\alpha)$ 이고 $g'(\alpha)=12f'(\alpha)$ 인 실수 α 가 존재한다.

$g(\alpha+3)$ 의 값은?

[5.5점]

- ① -24

② -23

③ -22

④ -21

⑤ -20

15. 상수 a , b 와 함수 $f(x)=x^3-3x^2+6$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \leq 3) \\ -f(-x+a)+b & (x > 3) \end{cases}$$

$g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a \neq 6$)

[5.6점]

- ① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

16. 실수 t 에 대하여 두 함수

$$f(x) = -(x+t)^2 + 2, \quad g(x) = \begin{cases} x+3 & (x \leq -1) \\ -x-3 & (x > -1) \end{cases}$$

의 그래프가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $h(t)$ 라 하자.

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $k(t)$ 에 대하여 함수 $h(t)k(t)$ 가

$t > 0$ 인 모든 실수 t 에서 연속일 때, $k(0)$ 의 값은?

[5.7점]

① $-\frac{9}{4}$

② $-\frac{1}{4}$

③ $\frac{1}{4}$

④ $\frac{9}{4}$

⑤ $\frac{17}{4}$

17. $x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$-x^2 - 2x < f(x) < x^2 - 2x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x\{f(x)+4x\}}{\{f(x)\}^3 + 2\{f(x)\}^2}$ 의 값을 구하시오.

[6.0점]

18. 다항함수 $f(x)$ 는 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2 - 5x + 1} = 3$ 을 만족시키고, 함수

$g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+2} - 1 & (x \neq -2) \\ 3 & (x = -2) \end{cases}$$

이다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

[7.0점]

19. $f(1)=2$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, 1)$ 에서의 접선의 방정식을 $y=g(x)$ 라 하자.

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{g(x)+1} = 4$$

를 만족시킬 때, $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ 의 값을 구하시오.

[7.0점]

[바른정답]

1. [정답] ①
2. [정답] ⑤
3. [정답] ④
4. [정답] ②
5. [정답] ③
6. [정답] ⑤
7. [정답] ③
8. [정답] ④
9. [정답] ②
10. [정답] ②
11. [정답] ①
12. [정답] ③
13. [정답] ①
14. [정답] ②
15. [정답] ⑤
16. [정답] ④
17. [정답] 1/4
18. [정답] 6
19. [정답] 4

1. [정답] ①

[해설]

분자를 인수분해하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$$

2. [정답] ⑤

[해설]

①, ②, ④는 각각 다항함수, 유리함수, 절댓값을 포함한 함수로 $x=2$ 를 포함하는 구간에서 연속이다

③은 $x=2$ 에서 분모 $x^2+3x+2=12 \neq 0$ 이므로 연속이다

⑤는 $\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} (-x+8) = 6$ 이고 $f(2) = 3 \times 4 - 4 = 8$

이므로 $x=2$ 에서 불연속이다

3. [정답] ④

[해설]

$y' = 6x^2 - 2x$ 이므로 점 $(-1, 1)$ 에서의 접선의 기울기는

$$6 + 2 = 8$$

접선의 방정식은 $y = 8(x+1) + 1 = 8x + 9$

접선이 점 $(a, -7)$ 을 지나므로 $-7 = 8a + 9$ 에서 $a = -2$

4. [정답] ②

[해설]

그래프에서 $x \rightarrow 0-$ 일 때 직선은 열린 점 $(0, 1)$ 로 다가가므로

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 1$$

$x=1$ 에서 함숫값은 채운 점 $(1, 0)$ 이 나타내므로 $f(1) = 0$

$x > 3$ 에서 그래프는 직선 $y=1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 3+} f(x) = 1$

따라서 구하는 값은 $1 + 0 + 1 = 2$

5. [정답] ③

[해설]

$f(x) = -2x^3 - 4x^2 + 3x + 2$ 로 놓으면 $f(x)$ 는 연속함수이고

$f(-2) = -4$, $f(-1) = -3$, $f(0) = 2$, $f(1) = -1$, $f(2) = -24$

사잇값 정리에 의하여 열린구간 $(-1, 0)$ 과 $(0, 1)$ 에 각각 실근이 존재한다

$f(-3) = 11 > 0$ 이고 $f(-2) < 0$ 이므로 남은 한 실근은

$(-3, -2)$ 에 있다. 삼차방정식의 실근은 세 개를 넘지 않으므로

$\neg$, $\leq$ 의 구간에는 실근이 없다

따라서 실근이 속하는 구간은 $\neg$, $\leq$ 이다

6. [정답] ⑤

[해설]

$x \rightarrow 2$ 일 때 분모가 0 으로 가고 극한값 c 가 존재하므로 분자

$x^3 + ax + b$ 는 $(x-2)^2$ 을 인수로 가져야 한다

$x^3 + ax + b = (x-2)^2(x+k)$ 로 놓고 우변을 전개하면

$$x^3 + (k-4)x^2 + (4-4k)x + 4k$$

x^2 의 계수를 비교하면 $k=4$ 이므로 $a = 4 - 4 \times 4 = -12$,

$$b = 4 \times 4 = 16$$

연속이라면 $c = \lim_{x \rightarrow 2} (x+4) = 6$

$$\text{따라서 } a+b+c = -12+16+6 = 10$$

7. [정답] ③

[해설]

롤의 정리를 적용하려면 $f(-a) = f(a)$ 이어야 한다

$$f(a) - f(-a) = \frac{2}{3}a^3 - 6a = \frac{2}{3}a(a^2 - 9) = 0 \text{ 에서 } a \text{ 는}$$

자연수이므로 $a=3$

$$f'(x) = x^2 - 4x - 3 = 0 \text{ 에서 } x = 2 \pm \sqrt{7}$$

열린구간 $(-3, 3)$ 에 속하는 값은 $c = 2 - \sqrt{7}$

$$\text{따라서 } a+c = 3+2-\sqrt{7} = 5-\sqrt{7}$$

8. [정답] ④

[해설]

$x^{25} - 10x - 22 = (x+1)^2 Q(x) + px + q$ 로 놓는다

$x=-1$ 을 대입하면 $-1+10-22 = -p+q$ 에서 $-p+q = -13$

양변을 미분하면 $25x^{24} - 10 = 2(x+1)Q(x) + (x+1)^2 Q'(x) + p$

$x=-1$ 을 대입하면 $p = 25 - 10 = 15$ 이고 $q = 15 - 13 = 2$

$$\text{따라서 } R(x) = 15x + 2 \text{ 이고 } R(2) = 30 + 2 = 32$$

9. [정답] ②

[해설]

x 의 값이 $1-h$ 에서 $1+2h$ 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{f(1+2h) - f(1-h)}{3h} = 5h^3 + 9h^2 + 4h + 1$$

$$\text{좌변을 나누어 쓰면 } \frac{f(1+2h) - f(1)}{3h} + \frac{f(1) - f(1-h)}{3h}$$

$h \rightarrow 0$ 일 때 앞 항은 $\frac{2}{3}f'(1)$ 로, 뒤 항은 $\frac{1}{3}f'(1)$ 로 수렴하므로

좌변의 극한은 $f'(1)$ 이다

우변의 극한은 1 이므로 구하는 순간변화율은 $f'(1) = 1$

10. [정답] ②

[해설]

$$\neg. \text{ 극한의 성질에 의하여 } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L^2$$

이다. 참이다

ㄴ. $f(x)=x-a$, $g(x)=\frac{1}{(x-a)^2}$ 이면 조건을 만족시키지만

$f(x)g(x)=\frac{1}{x-a}$ 의 극한은 존재하지 않는다. 거짓이다

ㄷ. $f(x)=\frac{1}{x-a}$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 도 $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)\}^2$ 도 존재하지

않는다. 거짓이다

ㄹ. $0 \leq |f(x)g(x)| \leq M|f(x)|$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} M|f(x)|=0$ 이므로

극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x)=0$ 이다. 참이다. 옳은

것은 ㄱ, ㄹ이다

11. [정답] ①

[해설]

직선 OP 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각이 θ 이므로

$$\cos \theta = \frac{t}{\sqrt{t^2+t^4}} = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$$

두 점 A(2, 0), P(t, t²) 사이의 거리는 $\overline{AP} = \sqrt{(t-2)^2+t^4}$

$$\frac{\overline{AP} \times \cos \theta}{t} = \sqrt{\frac{(t-2)^2+t^4}{t^2(1+t^2)}} = \sqrt{\frac{(t-2)^2+t^4}{t^2+t^4}}$$

근호 안의 분모와 분자를 t⁴ 으로 나누면

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AP} \times \cos \theta}{t} = \sqrt{\frac{0+1}{0+1}} = 1$$

12. [정답] ③

[해설]

$f(a)=0$ 이고, $x > a$ 에서 $f(x)=0$ 이 되는 것은 $a < 4$ 일 때의 $x=4$ 뿐이다

$a > 4$ 이면 $f(x)=0$ 의 근은 $x=a$ 뿐인데 $a > 2+\frac{a}{2}$ 이므로

조건 (가)를 만족시킬 수 없다. 따라서 $0 < a < 4$

$2+\frac{a}{2}$ 는 a 와 4 의 평균이므로 조건 (나)의 세 점 중 두 점

(a, 0), (4, 0) 은 x 축 위에 있다

$$f\left(2+\frac{a}{2}\right) = \left(4-2-\frac{a}{2}\right)\left(2+\frac{a}{2}-a\right) = \left(2-\frac{a}{2}\right)^2$$

$$\text{삼각형의 넓이는 } \frac{1}{2}(4-a)\left(\frac{4-a}{2}\right)^2 = \frac{(4-a)^3}{8} = \frac{27}{8} \text{ 이므로}$$

$$4-a=3, \text{ 즉 } a=1$$

이때 $x=1$ 이 0 과 $\frac{5}{2}$ 사이에 있어 조건 (가)도 만족시킨다

$$\text{따라서 } f(2a)=f(2)=(4-2)(2-1)=2$$

13. [정답] ①

[해설]

만약 $f(0) \neq 0$ 이면 조건 (가)의 두 극한은 각각 $\frac{-f(0)}{-f(0)}=1$ 과

$$\frac{-2f(0)}{-f(0)}=2 \text{ 가 되어 곱이 2 이다. 조건에 모순이므로 } f(0)=0$$

$f(x)=px^2+qx$ ($p < 0$) 로 놓으면 $x \rightarrow 0-$ 일 때

$$\frac{|x|-f(x)}{x-f(x)} = \frac{-1-px-q}{1-px-q} \rightarrow \frac{-1-q}{1-q} \text{ 이고 } x \rightarrow 0+ \text{ 일 때}$$

$$\frac{2|x|-2f(x)}{x-f(x)} = \frac{2-2px-2q}{1-px-q} \rightarrow 2$$

조건 (가)에서 $\frac{-1-q}{1-q} \times 2 = 6$ 이므로 $-1-q=3(1-q)$ 에서

$$q=2$$

조건 (나)에서 분모 $|x|-2$ 는 $x=\pm 2$ 에서만 0 이 된다. $x=2$ 에서 극한이 존재하려면 분자가 0 으로 가야 하므로

$f(-1)f(1)=0$, 같은 이유로 $x=-2$ 에서 $f(-5)f(-3)=0$ 이어야 한다

$$f(x)=px^2+2x \text{ 에서 } f(-1)=p-2, f(-5)=25p-10,$$

$$f(-3)=9p-6 \text{ 은 } p < 0 \text{ 이면 모두 음수이다}$$

극한이 존재하지 않는 실수 a 가 하나뿐이라면 $f(1)=p+2=0$,

즉 $p=-2$ 이어야 한다. 이때 $f(x-1)=-2(x-1)(x-2)$ 가

$x-2$ 를 인수로 가져 $x=2$ 에서 극한이 존재하고, $x=-2$ 에서만 존재하지 않는다

$$\text{따라서 } f(x)=-2x^2+2x \text{ 이고 } f(3)=-18+6=-12$$

14. [정답] ②

[해설]

$$\text{조건 (가)에서 } g(x)-f(x)=(x^2-x+a-1)f(x)$$

만약 $a \neq 1$ 이면 극한이 존재하기 위하여 $f(1)=0$ 이고,

$f(x)=(x-1)(x-r)$ 로 놓으면 극한값은 $(a-1)(1-r)=0$ 에서

$r=1$ 이다. 그러면 $f(1)=f'(1)=0$ 이 되어 $g'(1)=0$ 이므로 조건 (나)에 모순이다. 따라서 $a=1$

$$a=1 \text{ 이면 } \frac{g(x)-f(x)}{x-1}=xf(x) \text{ 이므로 극한값은 } f(1)=0, \text{ 즉}$$

$$f(x)=(x-1)(x-r)$$

$$g'(x)=(2x-1)f(x)+(x^2-x+1)f'(x) \text{ 에서}$$

$$g'(1)=f'(1)=1-r \neq 0 \text{ 이므로 } r \neq 1$$

조건 (다)에서 $f(\alpha)=f'(\alpha)$ 이므로

$$g'(\alpha)=(2\alpha-1)f'(\alpha)+(\alpha^2-\alpha+1)f'(\alpha)=(\alpha^2+\alpha)f'(\alpha)=12f'(\alpha)$$

만약 $f'(\alpha)=0$ 이면 $f(\alpha)=0$ 이 되어 $f(x)$ 는 $x=\alpha$ 를

중근으로 갖고, $f(1)=0$ 에서 $\alpha=1$, 즉 $r=1$ 이 되어 모순이다.

따라서 $\alpha^2+\alpha=12$ 에서 $\alpha=3$ 또는 $\alpha=-4$

$$f(x)=x^2-(1+r)x+r \text{ 에서}$$

$$f(\alpha)-f'(\alpha)=\alpha^2-(3+r)\alpha+2r+1=0$$

$\alpha=3$ 이면 $1-r=0$ 에서 $r=1$ 이 되어 모순이고, $\alpha=-4$ 이면

$$29+6r=0 \text{ 에서 } r=-\frac{29}{6}$$

$$f(-1)=2+2r=2-\frac{29}{3}=-\frac{23}{3} \text{ 이고 } (-1)^2-(-1)+1=3$$

따라서 $g(\alpha+3)=g(-1)=3 \times \left(-\frac{23}{3}\right)=-23$

15. [정답] ⑤

[해설]

$x=3$ 에서 연속이어야 하므로 $f(3)=-f(a-3)+b$ 에서

$$6=-f(a-3)+b$$

$x>3$ 에서 $\{-f(-x+a)+b\}'=f'(-x+a)$ 이므로 $x=3$ 에서 미분가능하려면 $f'(3)=f'(a-3)$

$$f'(x)=3x^2-6x \text{ 에서 } f'(3)=9 \text{ 이므로 } 3(a-3)^2-6(a-3)=9$$

$$a-3=u \text{ 로 놓으면 } u^2-2u-3=(u-3)(u+1)=0 \text{ 에서 } u=3$$

또는 $u=-1$ 이고 $a \neq 6$ 이므로 $a=2$

$$f(-1)=-1-3+6=2 \text{ 이므로 } b=6+f(-1)=8$$

$$\text{따라서 } a+b=2+8=10$$

16. [정답] ④

[해설]

$y=g(x)$ 의 그래프는 $x \leq -1$ 에서 점 $(-1, 2)$ 를 끝점으로

하는 직선 $y=x+3$ 이고, $x>-1$ 에서 열린 점 $(-1, -2)$

에서 시작하는 직선 $y=-x-3$ 이다. $y=f(x)$ 의 그래프는

꼭짓점이 $(-t, 2)$ 인 위로 볼록한 포물선이다

$$x \leq -1 \text{ 에서 } -(x+t)^2+2=x+3, \text{ 즉}$$

$$x^2+(2t+1)x+t^2+1=0 \text{ 의 판별식은 } D_1=4t-3 \text{ 이다. 좌변의}$$

$$x=-1 \text{ 에서의 값은 } (t-1)^2 \geq 0 \text{ 이고 축 } x=-\frac{2t+1}{2} \text{ 은}$$

$$t > \frac{3}{4} \text{ 일 때 } -1 \text{ 보다 왼쪽에 있으므로 실근은 모두 } x \leq -1$$

에 있다

$$\text{따라서 이 부분의 교점의 개수는 } t < \frac{3}{4} \text{ 일 때 } 0, t = \frac{3}{4} \text{ 일 때}$$

$$1, t > \frac{3}{4} \text{ 일 때 } 2 \text{ 이다}$$

$$x > -1 \text{ 에서 } -(x+t)^2+2=-x-3, \text{ 즉}$$

$$q(x)=x^2+(2t-1)x+t^2-5=0 \text{ 에서 } q(-1)=(t-3)(t+1)$$

$$0 < t < 3 \text{ 이면 } q(-1) < 0 \text{ 이라 } -1 \text{ 보다 큰 근이 하나뿐이므로}$$

$$\text{교점은 1 개이고, } t \geq 3 \text{ 이면 } q(-1) \geq 0 \text{ 이고 축 } x = \frac{1-2t}{2} \text{ 이}$$

$$-1 \text{ 보다 왼쪽에 있어 } x > -1 \text{ 인 근이 없으므로 교점은 0}$$

개이다

$$\text{정리하면 } h(t) \text{ 는 } 0 < t < \frac{3}{4} \text{ 에서 } 1, t = \frac{3}{4} \text{ 에서 } 2,$$

$$\frac{3}{4} < t < 3 \text{ 에서 } 3, t \geq 3 \text{ 에서 } 2 \text{ 이다}$$

$$h(t) \text{ 는 } t = \frac{3}{4} \text{ 과 } t = 3 \text{ 에서만 불연속이므로 } h(t)k(t) \text{ 가 } t > 0$$

$$\text{에서 연속이려면 } k\left(\frac{3}{4}\right)=0 \text{ 이고 } k(3)=0$$

최고차항의 계수가 1 인 이차함수이므로 $k(t)=\left(t-\frac{3}{4}\right)(t-3)$ 이고

$$k(0)=\frac{3}{4} \times 3 = \frac{9}{4}$$

17. [정답] 1/4

[해설]

$x \neq 0$ 인 모든 실수에서 $-x^2-2x < f(x) < x^2-2x$ 이고 양 끝이 모두 0 으로 수렴하므로 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

$$x > 0 \text{ 일 때 각 변을 } x \text{ 로 나누면 } -x-2 < \frac{f(x)}{x} < x-2$$

이고, $x < 0$ 일 때는 부등호의 방향이 바뀌어

$$x-2 < \frac{f(x)}{x} < -x-2 \text{ 이다. 두 경우 모두 양 끝이 } -2 \text{ 로}$$

$$\text{수렴하므로 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -2$$

$$\text{구하는 식의 분모와 분자를 } x^2 \text{ 으로 나누면 분자는 } \frac{f(x)}{x} + 4,$$

$$\text{분모는 } \left(\frac{f(x)}{x}\right)^2 \{f(x)+2\} \text{ 가 된다}$$

$$\text{따라서 구하는 극한값은 } \frac{-2+4}{(-2)^2 \times (0+2)} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

18. [정답] 6

[해설]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2-5x+1} = 3 \text{ 이므로 } f(x) \text{ 는 최고차항의 계수가 6 인}$$

이차함수이다

$$x \neq -2 \text{ 일 때 } g(x) = \frac{1}{x+2} - 1 = \frac{-(x+1)}{x+2} \text{ 이므로 } f(x)g(x)$$

는 $x \neq -2$ 인 모든 실수에서 연속이다

$$x=-2 \text{ 에서 연속이려면 } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{-f(x)(x+1)}{x+2} \text{ 가 존재하여}$$

$$f(-2)g(-2)=3f(-2) \text{ 와 같아야 한다}$$

분모가 0 으로 가므로 분자도 0 으로 가야 한다.

$$-f(-2) \times (-1) = f(-2) = 0$$

$$f(x) = (x+2)(6x+m) \text{ 으로 놓으면}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-f(x)(x+1)}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} \{-(6x+m)(x+1)\} = m-12$$

$$\text{이 값이 } 3f(-2)=0 \text{ 과 같아야 하므로 } m=12, \text{ 즉}$$

$$f(x)=6(x+2)^2$$

$$\text{따라서 } f(-1)=6 \times 1 = 6$$

19. [정답] 4

[해설]

점 $(0, 1)$ 이 곡선 위의 점이므로 $f(0)=1$ 이고 접선의 방정식은

$$g(x) = f'(0)x + 1$$

$x \rightarrow 1$ 일 때 분자는 $f(1) - 2 = 0$ 으로 간다. 만약 $g(1) + 1 \neq 0$ 이면 극한값이 0 이 되어 모순이므로 $g(1) + 1 = f'(0) + 2 = 0$, 즉 $f'(0) = -2$

$$g(x) = -2x + 1 \text{ 이므로 } g(x) + 1 = -2(x - 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{-2(x - 1)} = -\frac{1}{2} f'(1) = 4 \text{ 에서 } f'(1) = -8$$

$$f(x) = px^3 + qx^2 - 2x + 1 \text{ 로 놓으면 } f(1) = p + q - 1 = 2 \text{ 에서}$$

$$p + q = 3 \text{ 이고 } f'(1) = 3p + 2q - 2 = -8 \text{ 에서 } 3p + 2q = -6$$

두 식을 연립하면 $p = -12$, $q = 15$ 이므로

$$f'(x) = -36x^2 + 30x - 2$$

$$\text{따라서 } f'\left(\frac{1}{2}\right) = -9 + 15 - 2 = 4$$